МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Теория вероятностей и комбинаторика

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Екатерина Гнедкова

4 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Екатерины Гнедковой

1 Классическая вероятность

Элементарный исход — один возможный результат случайного опыта. При условии, что все исходы равновозможны, вероятность события A вычисляется по формуле

$$\boxed{P(A) = \frac{m}{n}}, \qquad n \text{ — число всех исходов}, \quad m \text{ — число благоприятных}.$$

Всегда выполняется $0 \le P(A) \le 1$. Сначала определяйте, что именно считается одним исходом: порядок людей, последовательность бросков или состав выбранной группы.

Пример. На телефоне случайно нажата одна из десяти цифр от 0 до 9. Чётных цифр пять: 0,2,4,6,8. Поэтому $P = 5/10 = 1/2$. Нуль тоже чётный.

2 Метод позиций и факториал

Правило произведения. Если первый шаг выполняется a способами и после каждого из них второй — b способами, то последовательность из двух шагов можно выполнить $a \cdot b$ способами. Для большего числа шагов рассуждаем аналогично.

Пример. Три человека выстраиваются в очередь. На первое место есть три претендента, на второе — два, на третье — один. Получаем $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$ очередей.

Факториал натурального числа:

$$n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

Когда порядок важен. Очереди ABC и BAC считаются разными. Результаты трёх бросков (1,2,3) и (3,2,1) тоже различны.

Когда порядок не важен. Группы $\{A,B\}$ и $\{B,A\}$ совпадают. Если выбираем k различных участников из n без возвращения, число групп равно

$$\boxed{C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}}.$$

Деление на $k!$ убирает повторный учёт одной группы во всех перестановках её участников.

Пример. Из пяти туристов выбирают двоих. Всего $C_5^2 = 5 \cdot 4/2! = 10$ пар. Если турист A должен войти в пару, второго выбирают четырьмя способами. Значит, $P = 4/10 = 2/5$.

3 Выбор с обязательным участником

Из n человек случайно выбирают группу из k человек. Если конкретный человек A должен оказаться в группе, он уже зафиксирован, а остальных $k-1$ выбирают из $n-1$ человек:

$$N = C_n^k, \qquad M = C_{n-1}^{k-1}, \qquad \boxed{P = \frac{M}{N} = \frac{k}{n}}.$$

Пример. Из 20 туристов трое уходят в село. Вероятность того, что с ними пойдёт турист A:

$$P = \frac{C_{19}^2}{C_{20}^3} = \frac{19 \cdot 18/2!}{20 \cdot 19 \cdot 18/3!} = \boxed{\frac{3}{20}}.$$

Делим на 2! в числителе: турист A уже включён, и порядок имеет значение только при выборе двух его спутников. Формула k/n верна для равновероятного выбора группы без дополнительных ограничений.

4 Условие на относительный порядок и соседство

Кто окажется раньше?

В случайной очереди из трёх человек A,B,C вероятность того, что B будет позже A, равна $1/2$. Из каждой очереди, где A перед B, перестановкой этих двоих получаем единственную очередь, где B перед A. Следовательно, случаев поровну.

Два человека сидят рядом

Если из r различных людей два заданных человека обязаны стоять рядом, рассматриваем их как один блок. Блок и остальные $r-2$ человека можно переставить $(r-1)!$ способами, а внутри блока порядок может быть любым из 2!:

$$P(\text{рядом}) = \frac{2!(r-1)!}{r!} = \boxed{\frac{2}{r}}, \quad r \geq 2.$$

Пример. Для трёх человек $P = 2/3$, для четырёх — $P = 1/2$.

5 Вероятность через дополнение

Иногда выгоднее вычесть неподходящие случаи из общего числа. Всегда верно:

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}),$$

где $\overline{A}$ — событие «A не произошло».

Диагональ многоугольника

Из r вершин выпуклого r-угольника выбирают две. Всего пар C_r^2. Пара образует сторону, если выбраны соседние вершины; таких пар ровно r. Остальные пары задают диагонали:

$$M = C_r^2 - r, \qquad P(\text{диагональ}) = \frac{C_r^2 - r}{C_r^2} = \boxed{\frac{r-3}{r-1}}.$$

Пример. У четырёхугольника $C_4^2 = 6$ пар, из которых две — диагонали: $P = 2/6 = 1/3$. У двадцатиугольника $P = 17/19$.

6 Когда возможны повторения

Если два человека независимо выбирают по одной цифре из {1,2,3} и каждый может выбрать любую из трёх цифр, всего $3 \cdot 3 = 9$ упорядоченных результатов. Совпадение разрешено.

Пример. Вероятность разных цифр: первый выбирает любую из трёх, второй — одну из двух оставшихся. Поэтому $P = (3 \cdot 2)/(3 \cdot 3) = 2/3$.

Важное различие: при независимых выборах с возможным повторением число результатов n^k; при выборе k разных предметов без возвращения и без учёта порядка — C_n^k.

7 Два броска игрального кубика

Для честного кубика исход каждого броска — число от 1 до 6. При двух бросках учитываем порядок: (2,5) и (5,2) — разные результаты. Всего $6^2 = 36$ равновозможных исходов.

- Первый бросок равен 6: 6 подходящих исходов, $P = 6/36 = 1/6$.
- Числа совпали: (1,1),...,(6,6); $P = 6/36 = 1/6$.
- Сумма чётная: оба числа чётные или оба нечётные; $M = 3 \cdot 3 + 3 \cdot 3 = 18$, $P = 1/2$.

8 Таблица исходов для двух бросков

Если спрашивают о сумме очков, удобна таблица: строки соответствуют первому броску, столбцы — второму. В ячейке записана сумма.

	Второй бросок					
Первый	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Самая вероятная сумма — 7. Она встречается в шести клетках из 36:

$$P(\text{сумма } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Таблица помогает увидеть отдельные случаи и проверить подсчёт. При большом числе исходов обычно удобнее метод позиций.

9 Три броска: похожие, но разные события

Всего упорядоченных результатов $6^3 = 216$.

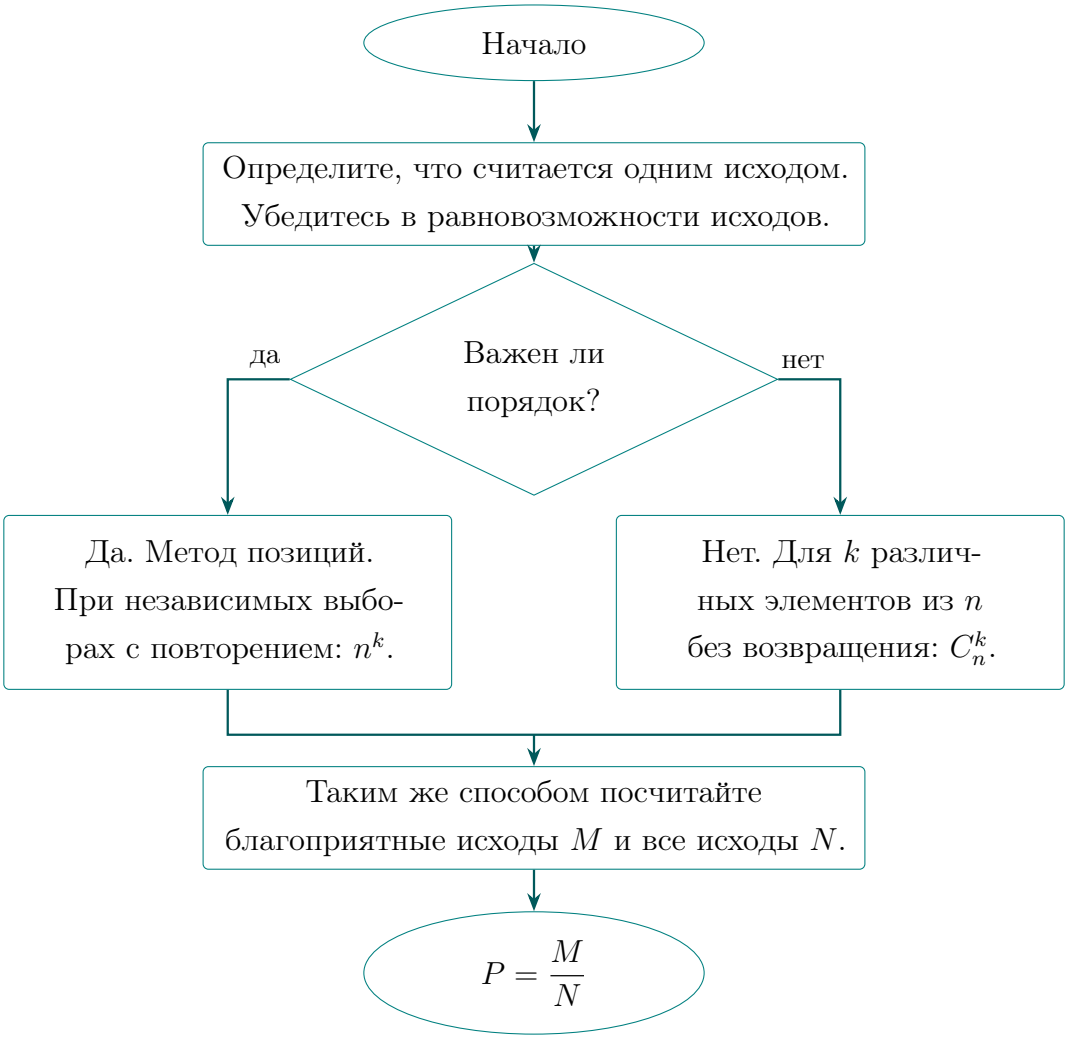
Событие	Благоприятных	Вероятность
Все три числа одинаковы	$6 \cdot 1 \cdot 1 = 6$	$\frac{1}{36}$
Все три числа различны	$6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$	$\frac{5}{9}$
Только первые два одинаковы, третье отличается	$6 \cdot 1 \cdot 5 = 30$	$\frac{5}{36}$
Ровно два из трёх одинаковы, на любых позициях	$3 \cdot 6 \cdot 5 = 90$	$\frac{5}{12}$

В последней строке множитель 3 — число способов выбрать позицию единственного отличающегося броска: первый, второй или третий. Можно проверить дополнением:

$$216 - 6 - 120 = 90.$$

Не путайте «ровно два» и «хотя бы два». Во втором случае подходят также три одинаковых числа: $90 + 6 = 96$ исходов, то есть вероятность $96/216 = 4/9$.

Алгоритм: как считать равновозможные исходы



Если исходы не равновозможны, формулу M/N применять напрямую нельзя.

Тренировочный блок. Путь А

Во всех задачах исходы считаются равновозможными; там, где указано, выбор делается случайно и независимо. Покажите подсчёт общего числа исходов и благоприятных исходов.

Средний уровень

1. На клавиатуре телефона случайно нажимают одну цифру от 0 до 9. Какова вероятность нажать цифру, кратную трём? Нуль учитывайте.

2. Четыре человека, среди них Анна и Борис, случайно становятся в очередь. Найдите вероятность того, что Борис стоит позже Анны.

3. Из 10 туристов случайно выбирают троих для похода. Какова вероятность того, что среди них окажется конкретный турист A?

Уровень выше среднего

4. Из вершин выпуклого 12-угольника наугад выбирают две различные. Какова вероятность того, что соединяющий их отрезок — диагональ?

5. Пятеро различных людей садятся в ряд на пять стульев. Какова вероятность того, что Анна и Борис окажутся на соседних стульях?

6. Два человека независимо выбирают по одной цифре из набора {1,2,3,4}. Повторения разрешены. Найдите вероятность выбора различных цифр.

7. Честный игральный кубик бросают дважды. Какова вероятность того, что в первом броске выпадет 5, а во втором — чётное число?

8. Игральный кубик бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма очков равна 9.

Сложный уровень

9. Игральный кубик бросают трижды. Какова вероятность того, что все три выпавших числа различны?

10. Игральный кубик бросают трижды. Найдите вероятность того, что ровно два из трёх выпавших чисел одинаковы.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ	Проверка подсчёта
1	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{10}$
2	$\frac{1}{2}$	по симметрии порядка
3	$\frac{3}{10}$	$\frac{C_9^2}{C_{10}^3}$
4	$\frac{9}{11}$	$\frac{C_{12}^2 - 12}{C_{12}^2}$
5	$\frac{2}{5}$	$\frac{2! \cdot 4!}{5!}$
6	$\frac{3}{4}$	$\frac{4 \cdot 3}{4 \cdot 4}$
7	$\frac{1}{12}$	$\frac{1 \cdot 3}{6 \cdot 6}$
8	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{36}$
9	$\frac{5}{9}$	$\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^3}$
10	$\frac{5}{12}$	$\frac{3 \cdot 6 \cdot 5}{6^3}$

Итоговая памятка

- Равновозможные исходы: вероятность — отношение подходящих исходов ко всем исходам.
- Очередь и броски: важен порядок; используйте метод позиций.
- Группа без порядка: используйте сочетания C_n^k.
- Фиксированный участник: выбирайте остальных из оставшихся людей.
- Соседство: объединяйте двух людей в блок и учитывайте внутренние перестановки.
- «Ровно два»: исключайте случай, когда совпали все три.
- Сумма на двух кубиках: таблица 6×6 помогает увидеть все варианты.